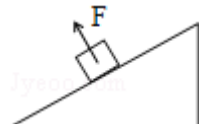
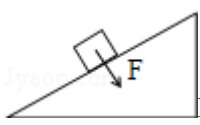
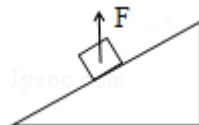
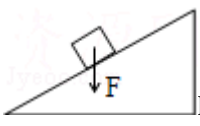


# 2009 年天津市高考物理试卷

一、单项选择题（每小题 6 分，共 30 分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的）

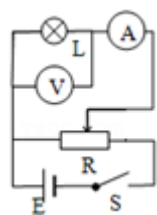
1.（6 分）物块静止在固定的斜面上，分别按图示的方向对物块施加大小相等的力  $F$ ，施力后物块仍然静止，则物块所受的静摩擦力增大的是（ ）

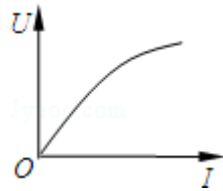
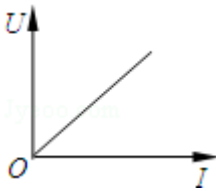
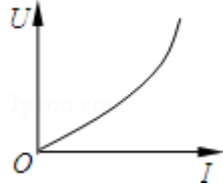
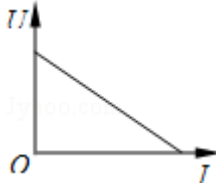
- A.  F 垂直于斜面向上
- B.  F 垂直于斜面向下
- C.  F 竖直向上
- D.  F 竖直向下

2.（6 分）下列关于电磁波的说法正确的是（ ）

- A. 电磁波必须依赖介质传播
- B. 电磁波可以发生衍射现象
- C. 电磁波不会发生偏振现象
- D. 电磁波无法携带信息传播

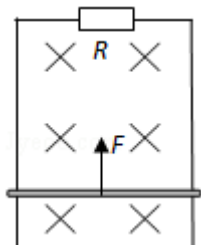
3.（6 分）为探究小灯泡  $L$  的伏安特性，连好图示的电路后闭合开关，通过移动变阻器的滑片，使小灯泡中的电流由零开始逐渐增大，直到小灯泡正常发光。由电流表和电压表得到的多组读数描绘出的  $U - I$  图象应是（ ）



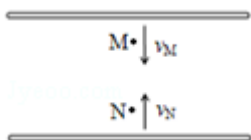
- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

4.（6 分）如图所示，竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻  $R$ ，质量不能忽略的

金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦，棒与导轨的电阻均不计，整个装置放在匀强磁场中，磁场方向与导轨平面垂直，棒在竖直向上的恒力  $F$  作用下加速上升的一段时间内，力  $F$  做的功与安培力做的功的代数和等于（ ）



- A. 棒的机械能增加量  
B. 棒的动能增加量  
C. 棒的重力势能增加量  
D. 电阻  $R$  上放出的热量
5. (6分) 如图所示，带等量异号电荷的两平行金属板在真空中水平放置， $M$ 、 $N$  为板间同一电场线上的两点，一带电粒子（不计重力）以速度  $v_M$  经过  $M$  点在电场线上向下运动，且未与下板接触，一段时间后，粒子以速度  $v_N$  折回  $N$  点。则（ ）



- A. 粒子受电场力的方向一定由  $M$  指向  $N$   
B. 粒子在  $M$  点的速度一定比在  $N$  点的大  
C. 粒子在  $M$  点的电势能一定比在  $N$  点的大  
D. 电场中  $M$  点的电势一定高于  $N$  点的电势
- 二、不定项选择题（每小题 6 分，共 18 分。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，选错或不答的得 0 分）

6. (6分) 下列说法正确的是（ ）
- A.  ${}^{15}_7\text{N} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^{12}_6\text{C} + {}^4_2\text{He}$  方程是  $\alpha$  衰变方程  
B.  ${}^1_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + \gamma$  是核聚变反应方程  
C.  ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^4_2\text{He}$  是核裂变反应方程  
D.  ${}^4_2\text{He} + {}^{27}_{13}\text{Al} \rightarrow {}^{30}_{15}\text{P} + {}^1_0\text{n}$  是核人工转变

7. (6分) 已知某玻璃对蓝光的折射率比对红光的折射率大，则两种光（ ）
- A. 在该玻璃中传播时，蓝光的速度较大

- B. 以相同的入射角从空气斜射入该玻璃中，蓝光折射角较大
- C. 从该玻璃中射入空气发生反射时，红光临界角较大
- D. 用同一装置进行双缝干涉实验，蓝光的相邻条纹间距较大

8. (6分) 某质点做简谐运动，其位移随时间变化的关系式为  $x = A \sin \frac{\pi}{4} t$ ，则质点 ( )

- A. 第 1s 末与第 3s 末的位移相同
- B. 第 1s 末与第 3s 末的速度相同
- C. 3s 末至 5s 末的位移方向都相同
- D. 3s 末至 5s 末的速度方向都相同

### 三、实验题

9. (18分) (1) 如图 1 所示，单匝矩形闭合导线框  $abcd$  全部处于磁感应强度为  $B$  的水平匀强磁场中，线框面积为  $S$ ，电阻为  $R$ 。线框绕与  $cd$  边重合的竖直固定转轴以角速度  $\omega$  匀速转动，线框中感应电流的有效值  $I = \underline{\hspace{2cm}}$ 。线框从中性面开始转过  $\frac{\pi}{2}$  的过程中，通过导线横截面的电荷量  $q = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

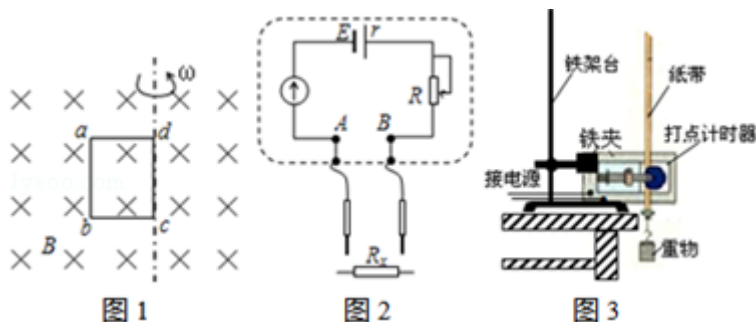
(2) 图 2 为简单欧姆表原理示意图，其中电流表的满偏电流  $I_R = 300 \mu A$ ，内阻  $R_g = 100 \Omega$ ，可变电阻  $R$  的最大阻值为  $10 k\Omega$ ，电池的电动势  $E = 1.5 V$ ，内阻  $r = 0.5 \Omega$ ，图中与接线柱 A 相连的表笔颜色应是        色，接正确使用方法测量电阻  $R_x$  的阻值时，指针指在刻度盘的正中央，则  $R_x = \underline{\hspace{2cm}} k\Omega$ 。若该欧姆表使用一段时间后，电池电动势变小，内阻变大，但此表仍能调零，按正确使用方法再测上述  $R_x$  其测量结果与原结果相比较        (填“变大”、“变小”或“不变”)。

(3) 如图 3 所示，将打点计时器固定在铁架台上，使重物带动纸带从静止开始自由下落，利用此装置可以测定重力和速度。

①所需器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物，此外还需        (填字母代号) 中的器材。

- A. 直流电源、天平及砝码      B. 直流电源、毫米刻度尺
- C. 交流电源、天平及砝码      D. 交流电源、毫米刻度尺

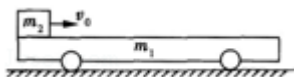
②通过作图象的方法可以剔除偶然误差较大的数据，提高实验的准确程度。为使图线的斜率等于重力加速度，除作  $v - t$  图象外，还可作        图象，其纵轴表示的是       ，横轴表示的是       。



#### 四、简答题

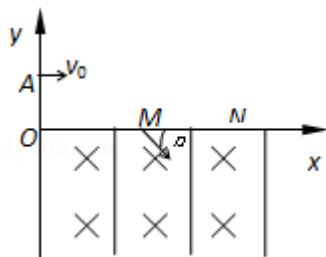
10. (16 分) 如图所示, 质量  $m_1=0.3\text{kg}$  的小车静止在光滑的水平面上, 车长  $L=1.5\text{m}$ , 现有质量  $m_2=0.2\text{kg}$  可视为质点的物块, 以水平向右的速度  $v_0=2\text{m/s}$  从左端滑上小车, 最后在车面上某处与小车保持相对静止。物块与车面间的动摩擦因数  $\mu=0.5$ , 取  $g=10\text{m/s}^2$ , 求

- (1) 物块在车面上滑行的时间  $t$ ;
- (2) 要使物块不从小车右端滑出, 物块滑上小车的左端的速度  $v'_0$  不超过多少?



11. (18 分) 如图所示, 直角坐标系  $xOy$  位于竖直平面内, 在水平的  $x$  轴下方存在匀强磁场和匀强电场, 磁场的磁感应为  $B$ , 方向垂直  $xOy$  平面向里, 电场线平行于  $y$  轴。一质量为  $m$ 、电荷量为  $q$  的带正电的小球, 从  $y$  轴上的  $A$  点水平向右抛出, 经  $x$  轴上的  $M$  点进入电场和磁场, 恰能做匀速圆周运动, 从  $x$  轴上的  $N$  点第一次离开电场和磁场,  $MN$  之间的距离为  $L$ , 小球过  $M$  点时的速度方向与  $x$  轴的方向夹角为  $\theta$ 。不计空气阻力, 重力加速度为  $g$ , 求

- (1) 电场强度  $E$  的大小和方向;
- (2) 小球从  $A$  点抛出时初速度  $v_0$  的大小;
- (3)  $A$  点到  $x$  轴的高度  $h$ 。



12. (20 分) 2008 年 12 月, 天文学家们通过观测的数据确认了银河系中央的黑洞“人马座  $A^*$ ”的质量与太阳质量的倍数关系。研究发现, 有一星体  $S_2$  绕人马座  $A^*$  做椭圆运动,

其轨道半长轴为  $9.50 \times 10^2$  天文单位（地球公转轨道的半径为一个天文单位），人马座 A\* 就处在该椭圆的一个焦点上。观测得到 S2 星的运行周期为 15.2 年。

（1）若将 S2 星的运行轨道视为半径  $r=9.50 \times 10^2$  天文单位的圆轨道，试估算人马座 A\* 的质量  $M_A$  是太阳质量  $M_s$  的多少倍（结果保留一位有效数字）；

（2）黑洞的第二宇宙速度极大，处于黑洞表面的粒子即使以光速运动，其具有的动能也不足以克服黑洞对它的引力束缚。由于引力的作用，黑洞表面处质量为  $m$  的粒子具有势

能为  $E_p = -G \frac{Mm}{R}$ （设粒子在离黑洞无限远处的势能为零），式中  $M$ 、 $R$  分别表示黑洞的

质量和半径。已知引力常量  $G=6.7 \times 10^{-11} \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ ，光速  $c=3.0 \times 10^8 \text{m/s}$ ，太阳质量  $M_s=2.0 \times 10^{30} \text{kg}$ ，太阳半径  $R_s=7.0 \times 10^8 \text{m}$ ，不考虑相对论效应，利用上问结果，在经典力学范围内求人马座 A\* 的半径  $R_A$  与太阳半径  $R_g$  之比应小于多少（结果按四舍五入保留整数）。